

Checklist de captura — GoPro 11 + pértiga 2 m

Proyecto: Lazaro AI — corredor pueblo → casa (Ojén)
Método: Fotogrametría terrestre → OpenDroneMap → bundle offline
Permiso: Ayuntamiento de Ojén (confirmado)

Objetivo: Mapear el camino exacto que usa la persona ciega entre el pueblo y su casa. Caminar el corredor con GoPro en timelapse (GPS activo) a 2 m de altura, mirando al suelo (nadir).

1. Antes de salir

☐	GoPro 11 cargada al 100 %
☐	Tarjeta microSD vacía (≥ 32 GB) y formateada en cámara
☐	GPS activado en GoPro (Ajustes → GPS → ON)
☐	Modo Timelapse foto configurado (0,5 s o 1 s entre fotos)
☐	Resolución foto: máxima (12 MP o superior)
☐	Estabilización: OFF (mejor para fotogrametría)
☐	Pértiga 2 m montada; cámara orientada hacia abajo (nadir)
☐	Día despejado, sin lluvia; evitar viento fuerte
☐	Hora recomendada: 10:00–16:00 (sombras moderadas)
☐	Móvil con app GoPro emparejada (verificar icono GPS fijo antes de grabar)
☐	Chinchetas / spray / cinta para marcar 4–6 GCPs opcionales (mejora precisión)
☐	Lista de nodos anotada: bifurcaciones, verjas, cruces, casa

2. Puntos de control (GCP) — opcional pero recomendado

Marca 4–6 puntos visibles en el suelo y registra coordenadas con el móvil (GPS fijo 30 s):

ID	Ubicación	Lat	Lng	☐
GCP-1	Salida pueblo / inicio corredor			☐
GCP-2	Bifurcación principal			☐
GCP-3	Verja / cancela			☐

GCP-4	Entrada casa / destino			☐
-------	------------------------	--	--	--------------------------

3. Durante la captura

☐	Esperar icono GPS fijo en GoPro antes de pulsar Timelapse
☐	Caminar exactamente el camino que usa la persona ciega (mismo lado, mismas curvas)
☐	Velocidad lenta: ~2-3 km/h (paso pausado)
☐	Solapamiento $\geq 65\%$ entre fotos (en curvas, ir más despacio)
☐	No incluir pies, sombra del operador ni horizonte en el encuadre
☐	Calles estrechas: pasada central + pasada lateral si es posible
☐	Campo/sendero: 2-3 pasadas (ida, vuelta, pasada extra en bifurcaciones)
☐	Parar y anotar en nodos críticos (ver sección 4)
☐	NO cambiar altura de pértiga durante el recorrido

4. Nodos a anotar (para `corridor_nodes.json`)

Tipo	Descripción	Lat/Lng anotado	☐
fork	Bifurcación / cruce de caminos		☐
gate	Verja, cancela, portal		☐
road_cross	Cruce con calzada / tráfico		☐
destination	Casa / destino final		☐

5. Tramos del corredor

Tramo	segmentTag	Capturado
Pueblo / calles estrechas	urban_sidewalk	☐
Salida pueblo → campo	rural_lane	☐
Tramo arbolado	wooded	☐
Últimos metros a casa	rural_lane	☐

6. Después de la captura

☐	Descargar fotos a PC (carpeta images/ para ODM)
☐	Verificar EXIF/GPS en 3 fotos al azar (Lat/Lng presentes)
☐	Procesar en WebODM/ODM con flags: --dtm --dem-resolution 5
☐	Digitalizar eje en QGIS → corridor_path.geojson
☐	Exportar perfil → corridor_profile.json (alongM, bearingDeg, gradePct, widthM, segmentTag)
☐	Exportar nodos → corridor_nodes.json
☐	Copiar bundle a móvil: files/maps/ojen_odm/ o incluir en assets Lazaro
☐	Validar en Lazaro DEBUG: ODM score, alongM, pendiente

7. Comandos ODM sugeridos

```
docker run -ti --rm -v /ruta/proyecto:/datasets/code opendronemap/odm \
  --project-path /datasets --dtm --dem-resolution 5 --orthophoto-resolution 2
```

Iteración rápida: añadir --fast-orthophoto para preview; luego pasada final sin --fast.

8. Datos de la sesión

Campo	Valor
Fecha	
Operador	
Meteorología	
Nº fotos	
Longitud estimada corredor	
Observaciones	